Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ana Cristina Piedra Pitizaca
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1U
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	Ing. José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	17/10/2026
Horario	7:30 am – 9:30am
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo de la Práctica

Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Computador personal con sistema operativo Windows, material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF. conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Los datos de entrada son:
Cantidad y tamaño de: Documentos, Imágenes, Videos, Programas; Capacidad del disco
El proceso:
Primero se calcula el espacio multiplicando el tamaño y cantidad de cada uno de los recursos, luego para calcular el espacio total sumamos los respectivos espacios obtenidos del cálculo anterior y procedemos a transformarlo a GB para obtener el porcentaje final que estamos ocupando.
Salida en el problema:
La salida del problema es todo lo que obtenemos al final, como: espacio en MB, espacio total, GB usados y porcentaje.

5. Resultados

Inicio

Presentación del objetivo de la práctica.
Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:
1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.
Calcular:
1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
8. Datos adicionales:
9. Capacidad del disco en GB.

Descripción

En este ejercicio se nos plantea la resolución de un problema que trata de solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de documentos de cada categoría en MB de un computador, para esto tendremos que desarrollar un diagrama de flujo con un algoritmo secuencial, para ellos debemos identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados. Lo vamos a presentar de 4 formas mediante:

- ✓ Descripción
- ✓ Pseudocódigo
- ✓ Diagrama de flujo
- ✓ Prueba de escritorio

Pseudocódigo

```
Inicio
leer cantidad_documentos, tamano_documentos;
leer cantidad_imagenes, tamano_imagenes;
leer cantidad_videos, tamano_videos;
leer cantidad_programas, tamano_programas;
leer capacidad_disco_GB;

espacio_documentos =(cantidad_documentos * tamano_documentos);
espacio_imagenes =(cantidad_imagenes * tamano_imagenes);
espacio_videos =(cantidad_videos * tamano_videos);
espacio_programas =(cantidad_programas * tamano_programas);

espacio_total=(espacio_documentos+espacio_imagenes+espacio_videos_+espacio_pro
gramas);
GB_usados=(espacio_total/1024);
porcentaje=((GB_usados / capacidad_disco_GB) * 100);

printf("El espacio de los documentos es:” ,espacio_documentos);
printf("El espacio de las imagenes es:” ,espacio_imagenes);
printf("El espacio de los videos es:” ,espacio_videos);
printf("El espacio de los programas es:” , espacio_programas);
printf("El espacio total utilizado es:", espacio_total);
printf("El porcentaje de almacenamiento utilizado es:", porcentaje);
printf("Los GB usados son:", GB_usados);
printf("La capacidad del disco duro es:", cap_disco);
    Fin
```

- Diagrama de Flujo



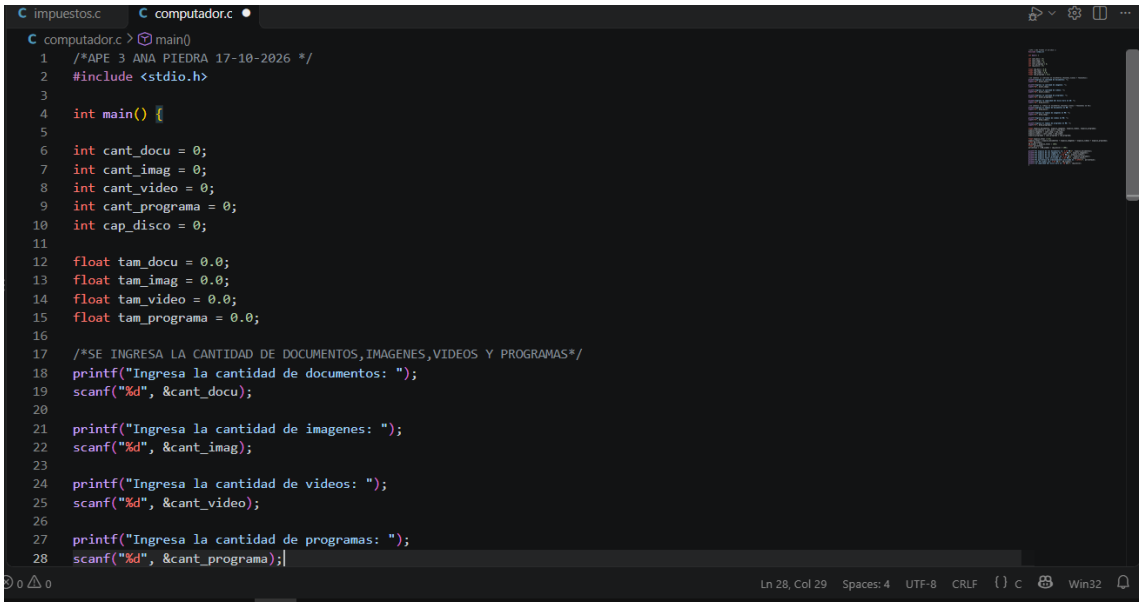
Imagen 1. Diagrama de flujo

Prueba de Escritorio

Tabla 1

Prueba

RECURSO	CANTIDAD	TAMAÑO (MB)	ESPACIO (MB)	ESPACIO TOTAL	GB USADOS	PORCENTAJE
Documentos	40	4	160	28104 MB	27.44 GB	34.3 %
Imágenes	28	2	56			
Videos	62	24	1488			
Programas	33	800	26400			
Disco	-	-	80 (GB)			



```c
/*APE 3 ANA PIEDRA 17-10-2026 */
#include <stdio.h>

int main() {

int cant_docu = 0;
int cant_imag = 0;
int cant_video = 0;
int cant_programa = 0;
int cap_disco = 0;

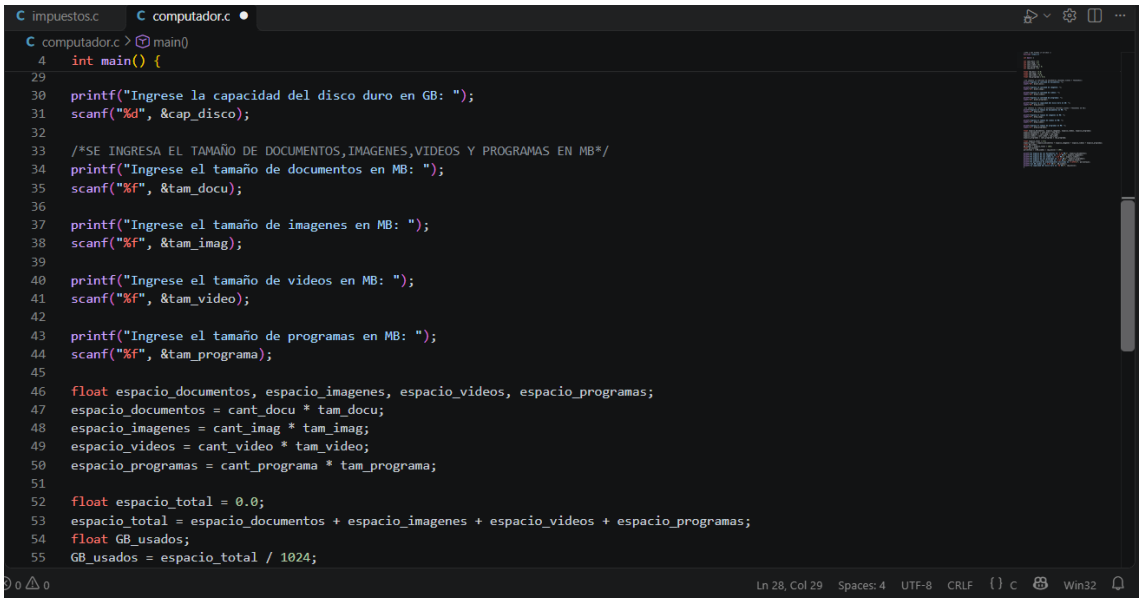
float tam_docu = 0.0;
float tam_imag = 0.0;
float tam_video = 0.0;
float tam_programa = 0.0;

/*SE INGRESA LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS,IMAGENES,VIDEOS Y PROGRAMAS*/
printf("Ingresa la cantidad de documentos: ");
scanf("%d", &cant_docu);

printf("Ingresa la cantidad de imagenes: ");
scanf("%d", &cant_imag);

printf("Ingresa la cantidad de videos: ");
scanf("%d", &cant_video);

printf("Ingresa la cantidad de programas: ");
scanf("%d", &cant_programa);
```



```c
int main() {

printf("Ingrese la capacidad del disco duro en GB: ");
scanf("%d", &cap_disco);

/*SE INGRESA EL TAMAÑO DE DOCUMENTOS,IMAGENES,VIDEOS Y PROGRAMAS EN MB*/
printf("Ingrese el tamaño de documentos en MB: ");
scanf("%f", &tam_docu);

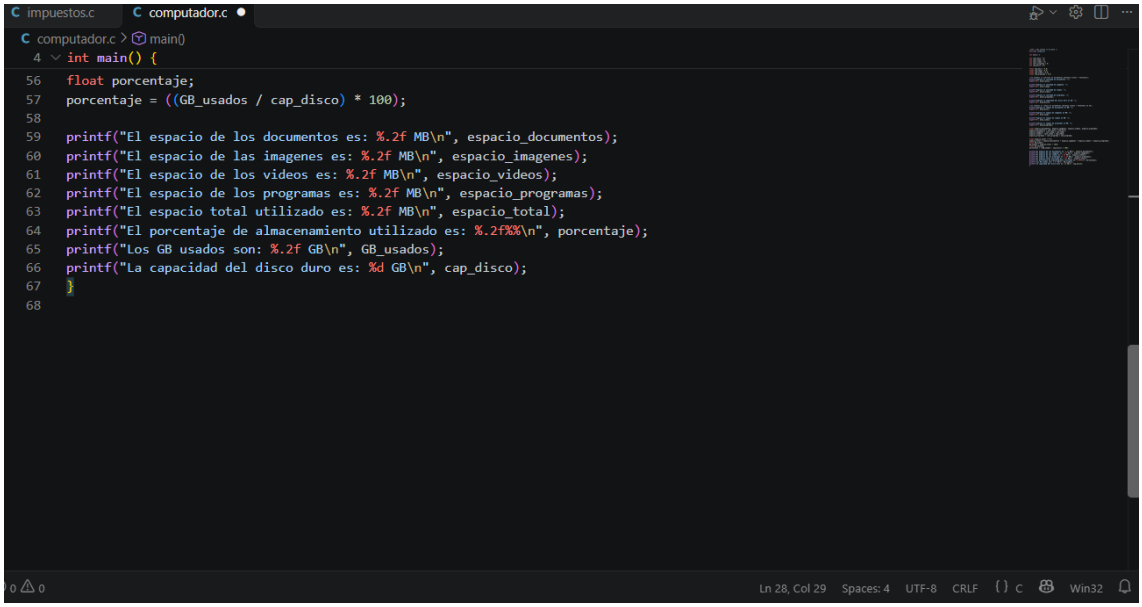
printf("Ingrese el tamaño de imagenes en MB: ");
scanf("%f", &tam_imag);

printf("Ingrese el tamaño de videos en MB: ");
scanf("%f", &tam_video);

printf("Ingrese el tamaño de programas en MB: ");
scanf("%f", &tam_programa);

float espacio_documentos, espacio_imagenes, espacio_videos, espacio_programas;
espacio_documentos = cant_docu * tam_docu;
espacio_imagenes = cant_imag * tam_imag;
espacio_videos = cant_video * tam_video;
espacio_programas = cant_programa * tam_programa;

float espacio_total = 0.0;
espacio_total = espacio_documentos + espacio_imagenes + espacio_videos + espacio_programas;
float GB_usados;
GB_usados = espacio_total / 1024;
```



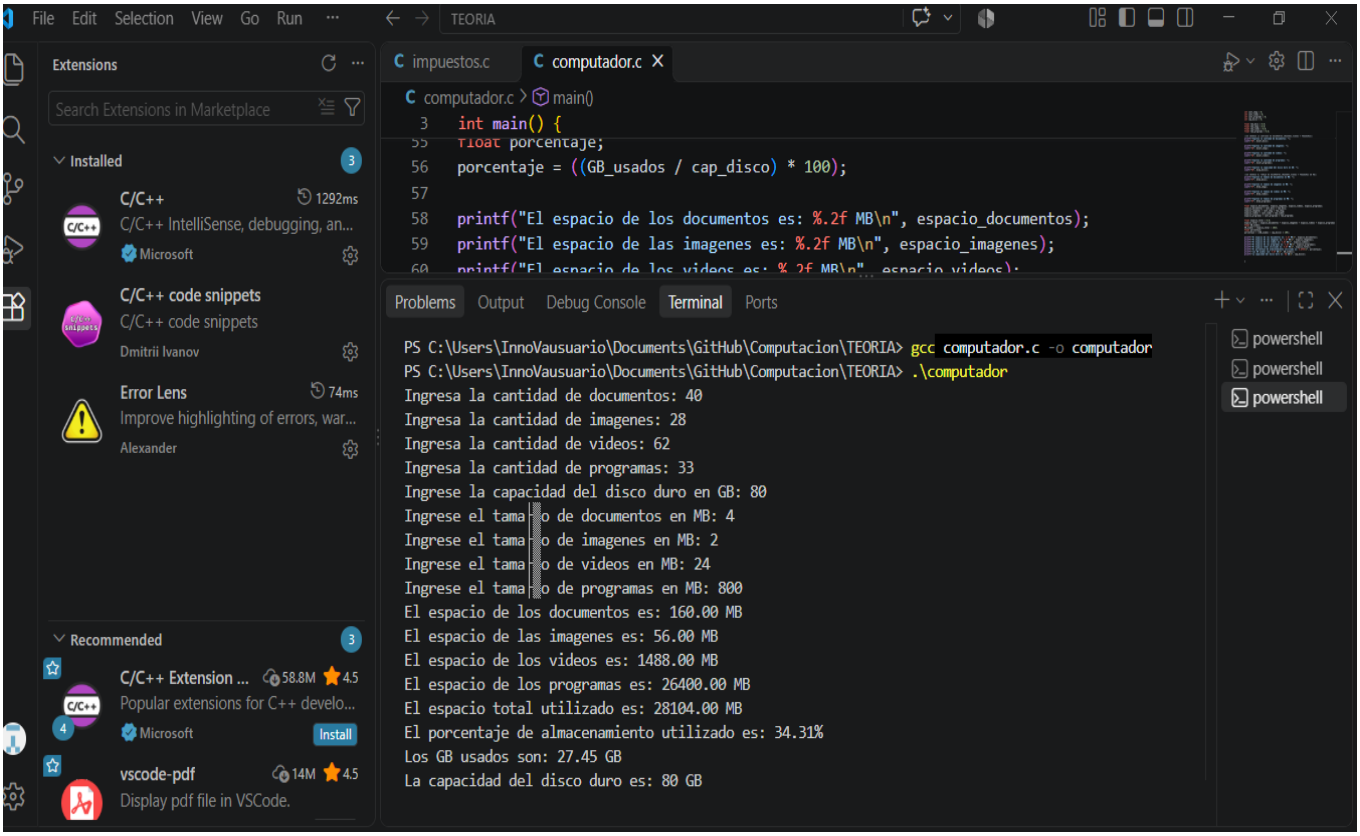


Imagen 2. Código y verificación.

6. Preguntas de Control

● ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada son:

Cantidad y tamaño de: Documentos, Imágenes, Videos, Programas; Capacidad del disco

El proceso:

Primero se calcula el espacio multiplicando el tamaño y cantidad de cada uno de los recursos, luego para calcular el espacio total sumamos los respectivos espacios obtenidos del cálculo anterior y procedemos a transformarlo a GB para obtener el porcentaje final que estamos ocupando.

Salida en el problema:

La salida del problema es todo lo que obtenemos al final, como: espacio en MB, espacio total, GB usados y porcentaje.

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La diferencia es que el pseudocódigo utiliza texto estructurado el cual permite implementar lógica, mientras que el diagrama de flujo utiliza gráficos y símbolos para mostrar la secuencia de pasos.

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite comprobar que todos los pasos y operaciones lógicas estén correctas y así que todos los resultados obtenidos sean válidos

7. Conclusiones

Al analizar el problema y diferenciar los datos de entrada, salida y plantear un desarrollo podemos construir estructuras secuenciales básicas as cuales nos ayuda a la resolución del problema.

Al tener una estructura secuencial se facilita la creación de un pseudocódigo y diagrama de flujo donde definimos las variables y condiciones para llegar a la resolución del problema.

8. Recomendaciones

Analizar de forma detenida las variables de entrada y salida para poder realizar el diagrama de flujo ya que esta será nuestra guía para realizar el código y así poder ejecutarlo de manera correcta nuestro problema.

Verificar si los resultados obtenidos coinciden con la prueba de escritorio para detectar posibles errores.

CODIGO DEL GIT HUB

https://github.com/Cristinaa06/Computacion.git